Chassis Dynamometer



Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Chassis dynamometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Chassis dynamometer vehicle के driven wheels को rollers पर चलाकर या hub-connected test system से vehicle power और performance मापता है। सही vehicle setup, secure restraint, ventilation और controlled operation से reliable results मिलते हैं तथा vehicle damage और operator hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Rollers या hub adapters vehicle power को measurement system तक पहुँचाते हैं।
- जहाँ fitted हो, drive या load unit required test load लगाता है।
- Speed sensors wheel या roller speed मापते हैं।
- Torque sensors rotational force मापते हैं।
- Control console test programme सेट करता है और results दिखाता है।
- Vehicle restraint straps या fixtures vehicle को सुरक्षित रखते हैं।
- Cooling fans testing के दौरान airflow देते हैं।
- Emergency stop और safety guards hazards नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Dynamometer केवल trained automotive testing personnel चलाएँ।
2. Vehicle manufacturer limits जाँचें और vehicle तथा drivetrain की test system के साथ compatibility confirm करें।
3. Rollers या hub adapters, restraint fixtures, sensors, guards, cables और controls में damage जाँचें।
4. Roller testing में tyre condition तथा pressure जाँचें और test surface से debris हटाएँ।
5. Specified restraints से vehicle सुरक्षित करें और attachments verify करें।
6. Adequate ventilation तथा cooling airflow रखें और जरूरत के अनुसार exhaust extraction system जाँचें।
7. Emergency stops, interlocks और test limits की settings तथा working condition verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved alignment procedure से vehicle को dynamometer पर position करें।
2. Specified restraints से vehicle secure करें और wheels तथा moving parts के आसपास clearance जाँचें।
3. Test plan के अनुसार required measurement leads या diagnostic equipment जोड़ें।
4. Approved vehicle limits के भीतर test programme, speed limits, load limits और अन्य parameters सेट करें।
5. जहाँ जरूरी हो, engine चलाने से पहले cooling fans तथा exhaust extraction शुरू करें।
6. Prescribed low load से test शुरू करें और dynamometer instructions का पालन करें।
7. Test procedure के अनुसार speed या load बढ़ाएँ और live readings monitor करें।

8. पूरे test में engine temperature, vehicle stability, tyre behaviour, abnormal vibration और warning indicators देखें।
9. Restraint movement, tyre damage, overheating, unexpected vibration या unsafe condition पर test तुरंत रोकें।
10. Load कम करें और restraints हटाने या vehicle चलाने से पहले system पूरी तरह रोकें।
11. Test results save करें और vehicle तथा equipment में damage के संकेत inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Training, correct restraints और required guards के बिना chassis dynamometer न चलाएँ।
- लोगों को rotating wheels, rollers, belts और vehicle travel paths से दूर रखें।
- Testing के दौरान running vehicle के ठीक आगे या पीछे खड़े न हों।
- Harmful exhaust gases जमा होने से रोकने के लिए adequate exhaust extraction और ventilation रखें।
- Vehicle, tyre, roller या dynamometer limits से अधिक operation न करें।
- Rollers या wheels चलते समय restraints न लगाएँ और न हटाएँ; vehicle खिसकने पर emergency shutdown procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- System पूरी तरह रुकने के बाद test area से dirt और debris हटाएँ।
- Rollers, hub adapters, restraint straps, sensors, guards और cooling fans नियमित inspect करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार measurement software और sensors maintain करें।
- Measurements inconsistent हों या faults आएँ तो authorised calibration और servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Vehicle compatibility और restraint security verify किए बिना test चलाना।
- Tyre condition, vehicle temperature या dynamometer limits नजरअंदाज करना।
- Adequate ventilation या cooling airflow के बिना testing करना।
- System और vehicle wheels पूरी तरह रुकने से पहले restraints खोलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।